PROJET D'ETUDES
CADRE PEDAGOGIQUE
MODALITES D'EVALUATIONS
MASTÈRE DÉVELOPPEMENT FULLSTACK

I. OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet a pour finalité de :

- Mettre les étudiants en **situation d'expertise technique et méthodologique** sur un projet complet de leur domaine (Dev, DevOps, Cybersécurité, Chef de Projet, Big Data/IA).
- Favoriser la mobilisation **transversale** des compétences acquises en formation : analyse, conception, développement, déploiement, documentation, communication.
- Développer une **posture professionnelle** : prise d'initiative, travail en équipe, gestion de la relation "client", production de livrables à forte valeur ajoutée.
- Ancrer les apprentissages dans une **démarche d'amélioration continue** : remise en question, qualité, performance, réutilisabilité, documentation.

II. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

À l'issue du projet, les étudiants seront capables de :

- **Évaluer** un besoin complexe en identifiant les enjeux métiers, les contraintes techniques et les attentes implicites du client, afin d'élaborer un diagnostic fonctionnel précis.
- **Formuler** une solution technique argumentée en mobilisant des connaissances expertes et en justifiant les choix technologiques selon des critères de performance, maintenabilité, sécurité et évolutivité.
- **Planifier et organiser** de manière autonome les étapes d'un projet informatique en appliquant la méthode Scrum ou une approche hybride, en assumant un rôle actif dans l'équipe projet (dont celui de Product Owner), et en s'appuyant sur des outils professionnels de gestion pour assurer la coordination, la priorisation des besoins, le suivi des livrables et l'adaptation continue aux retours utilisateurs.
- **Mettre en œuvre** une solution technique avancée (prototype ou livrable finalisé), en assurant la qualité du code, l'intégration des composants, les tests, la documentation, et en garantissant sa reproductibilité.
- **Présenter** et **défendre** leur solution de façon claire, convaincante et adaptée à différents publics (experts, clients, utilisateurs), en valorisant leur posture professionnelle et leur contribution au projet.
- **Critiquer** leur propre travail et celui de l'équipe en identifiant les réussites, les limites et les axes d'amélioration, tout en **formalisant** les compétences techniques et comportementales mobilisées au cours du projet.

III. ORGANISATION DES EQUIPES

L'équipe projet est composée de 2 à 4 maximum.
La constitution des groupes se fait au lancement du projet (kick-off).

IV. LES LIVRABLES - ÉTAPES DU PROJET

Les étapes ci-dessous sont adossées à des évaluations certifiantes en lien avec les blocs de compétences :

	Evaluation certifiante adossée à l'étape
1. **Vidéo & démo du projet -MVP- :** Vidéo 15-20 min présentant le MVP avec prise de parole individuelle.	Oui (Rendu)
2. Livrable final : Architecture, Technos, timeline, backlog, répartition.Code versionné, DAT, documentation complète, scripts de tests/déploiement.	Oui (Rendu)

V. EVALUATIONS DU PROJET

L'évaluation du projet d'étude est découpée en plusieurs livrables certifiants correspondant aux blocs de compétences.

Chaque livrable, écrit ou oral, collectif ou individuel, est évalué via une grille spécifique reprenant les compétences correspondant à chacun des blocs.

VI. LES ETAPES CHRONOLOGIQUES DU PROJET

Toutes les dates sont indicatives et peuvent varier en fonction de la planification des campus et des disponibilités des intervenants

VI.1 – KICK-OFF

Calendrier : *Début d'année*

Objectif : Présentation de l'objectif du projet et du sujet et constitution des groupes

Conseils : Visez la complémentarité des expertises dans vos groupes.

VI.2 - VIDEO & MVP – SAVOIR CONVAINCRE

Calendrier : *Kick off + 6 mois*

Objectifs : Créer une vidéo professionnelle de 15 à 20 min à destination du client, montrant une démonstration du MVP (fonctionnalités implémentées, qualité du code, déploiement).

Modalités :

- Présentation du projet au client
- Screencast de la solution, prise de parole de chaque membre (avec nom affiché), structuration claire (besoin → solution → démo).
- Tous les participants du projet doivent parler et un affichage doit apparaitre avec le nom de la personne au minimum

Livrables attendus : Vidéo .MP4 ou lien vers vidéo youtube en mode non publié.

Forme du livrable :

- Solution 1 : Un fichier Zip contenant la vidéo du groupe.
  - Nomenclature du zip :
    PE_2526_codepromo(ex : M1DEVA)_nometudiant1_nometudiant2_nom(etc…).zip
  - Nomenclature de la vidéo :
    PE-2526_codepromo_NomPrenomEtudiant.mp4

OU

- Solution 2 : Un document TXT contenant le lien vers la vidéo du groupe.
  - A héberger sur youtube en mode Non Répertoriée. Toute autre plateforme ne sera pas validée.
  - Nomenclature du document :
    PE_2526_codepromo(ex : M1DEVA)_nometudiant1_nometudiant2_nom(etc…).txt

Plan :

- Présentation de l'entreprise et de l'équipe projet
- Analyse de la problématique et introduction à la solution proposée
- Organisation et méthodologies appliquées
- Présentation de la solution technique

Conseils : répétez, soignez le son et les visuels, valorisez la pertinence de vos choix techniques.

VI.3 - DOCUMENT TECHNIQUE FINAL

Calendrier : *Kick off + 6 mois*

Objectifs : Livrer un projet complet, industrialisable, documenté et testé.

Modalités : Code versionné avec branches propres, DAT, documentation d'installation, scripts automatisés

Exemples de livrables attendus en fonction du projet :

- Backlog
- Justification des choix et anticipation des contraintes de performance et de déploiement
- Diagramme de Gantt
- Contributions individuelles détaillées
- DAT
- Code source + scripts tests/déploiement
- Gestion des coûts (M2)
- Documentation technique

Forme du livrable :

- Un fichier Zip contenant un rendu groupe (pdf) et un rendu par membre du groupe (voir plan).
- Nomenclature du zip :
  PE_2526_codepromo(ex : M1DEVA)_nometudiant1_nometudiant2_nom(etc…).zip
- Nomenclature du document groupe :
  PE-2526_codepromo_ nometudiant1_nometudiant2_nom(etc…).pdf

- Nomenclature des documents apprenants :
  PE-2526_codepromo_NomPrenomEtudiant.pdf

Plan :

- Rendu groupe :
  - Présentation de l'entreprise et de l'équipe projet
  - Analyse de la problématique et introduction à la solution proposée
  - Gestion des coûts et système économique (M2)
  - Organisation de l'équipe, planification détaillée et méthodologies appliquées
  - Présentation de la solution technique
  - Conduite du changement (CPIT)

- Rendu individuel :
  - Perspectives d'évolution et réflexion sur l'avenir de l'infrastructure ou de la solution proposée
  - Analyse critique sur les limites techniques rencontrées
  - Annexes :
    - Documentation utilisateur
    - Analyse personnelle
      - Reflexion sur les défis rencontrés
      - Identification des forces et faiblesses personnelles
      - Compétences développées
      - Axes d'améliorations personnels pour de futurs projets

Conseils : vérifiez la cohérence de la documentation, relisez-vous, préparez un bilan objectif.

ANNEXES ET CONSEILS COMPLEMENTAIRES

Cette catégorie sert simplement d'exemple, de tips de ce que vous seriez amenés à produire en fonction du projet.

1.1. Analyse du sujet – Clarification du besoin

Objectif : formuler des questions pertinentes pour cerner les attentes fonctionnelles et techniques du client.

Exemples :

- Quelles fonctionnalités prioritaires l'application doit-elle couvrir ?
- Quelles contraintes techniques (mobile, responsive, stockage, performance, sécurité) s'appliquent ?
- Quels indicateurs clés (KPI) le client souhaite-t-il suivre ?

Cours associés : Pilotage de projet par les coûts, Gestion de l'innovation.

2.1. Vidéo & démonstration – Posture professionnelle

Vidéo de 15 à 20 minutes destinée au client, structurée (besoin → solution → démo) avec participation de tous les membres.

L'objectif est de prouver la pertinence de la solution et de convaincre en adoptant une posture professionnelle.

Cours associés : *Anglais, Gestion de l'innovation...*

3.1. Livrable technique final – Code, documentation et analyse

À fournir :

- Architecture logicielle (*Electron, NoSQL, API, BDD…*)
- Backlog & répartition des rôles
- Timeline sur 3-4 mois
- Code source commenté (Git propre)
- Scripts de déploiement
- Fiches d'installation
- DAT clair

Bonnes pratiques :

- Documenter avec des outils (Notion, Trello, GitLab)
- Versionner proprement
- Travailler en sprint agile

Cours associés : Tests et Qualité, Optimisation NoSQL, Renforcement back-end.

4.1. Tableau de correspondance – Livrables / Cours

Élément clé	Cours associés
Cadrage fonctionnel / Analyse du sujet	Pilotage de projet par les coûts, Gestion de l'innovation
Architecture & planification technique	Electron JS, App Mobile React Native, Optimisation BDD, Backend Perf
Présentation & démonstration	Anglais
Documentation & livrable technique final	Tests & Qualité, Docker, Renforcement Back-end